

Actualización del análisis SIG

Sistema de Alerta Temprana - Quebrada La Correa · Girardota (Antioquia)

Modelo de elevación LIDAR 2 m (AMVA), con stream burning del cauce real · Proyecto N_CORREA

Este documento actualiza los resultados del componente geoespacial (SIG) del informe del SAT de la Quebrada La Correa, con base en el análisis final del proyecto N_CORREA sobre el modelo digital de elevación LiDAR de 2 m del AMVA (con stream burning del cauce real). Se listan solo los valores del análisis SIG; el componente electrónico/IoT no varía.

1. Modelación hidrológica y morfometría

- Cuenca La Correa: 856,4 ha, delimitada con stream burning del cauce real (98,4 % del cauce oficial CORANTIOQUIA contenido).
- Forma alargada: coef. de compacidad Kc 2,27 · relieve 1.378 m · pendiente media de la cuenca 38,4 %.
- Red de drenaje: orden de Strahler 5 · densidad de drenaje 7,12 km/km² · longitud del cauce 8,32 km · sinuosidad 1,36.
- Torrencialidad: índice de Melton 0,472 (debris flood) · pendiente del cauce 14,6 % · Tc (Kirpich) ~43 min.

2. Lluvia y caudal de diseño

- Lluvia de diseño Tr100: 98,4 mm en 24 h (CHIRPS calibrado ×1,39, anclado a la curva IDF del río Medellín).
- Caudal de diseño: SCS-CN (CN III = 77,5) + abultamiento por sedimentos ×1,5 -> Qp(Tr100) ~ 249 m³/s (rango 216-332). Valor provisional.

3. Amenaza, exposición y riesgo

- Amenaza por avenida torrencial (stream power = área acumulada × pendiente longitudinal del cauce): ALTA 86,8 ha · MEDIA 114,9 ha · BAJA 94,5 ha (corredor).
- Exposición: 1.056 construcciones y ~1.701 habitantes en la cuenca; corredor de exposición de 30/60/100 m sobre el cauce.
- Riesgo (zonificación amenaza × exposición): ALTO 39,7 ha · MEDIO 61,3 ha · BAJO 97,5 ha.
- Elementos expuestos: 61 puntos validados en campo (13 crítico · 4 alto · 17 medio-alto · 24 medio · 3 bajo).

4. Producto A - Estación de monitoreo (cambio principal)

- Estación óptima: P1 - "Estación de Monitoreo La Correa" (reemplaza el punto C2 del informe previo).
- Coordenadas: 6,407003 / -75,446880 (WGS84).
- Localización multicriterio (AHP/Saaty) con consistencia CR = 0,008.
- Capta ~89 % del área aportante (justo bajo la confluencia, capta los dos cauces); ventana de reacción 3,4-7,9 min.
- Sección de medición estable, aguas arriba de la zona crítica (Hogar Santa Clara).

5. Producto B - Red de bocinas de alerta

- 3 bocinas ubicadas aguas abajo de P1 (modelo de máxima cobertura MCLP + verificación por soundshed).
- Cobertura acústica: 100 % de las vidas críticas audibles (>= 70 dB).

6. Cuadro de cambios frente al informe previo

Parámetro	Informe previo	Actualizado (nuevo MDE / N_CORREA)
Estación (Producto A)	C2	P1 - Estación de Monitoreo La Correa
Coordenadas del sensor	6,406633 / -75,446592	6,407003 / -75,446880
% área aportante captada	91 %	~89 %
Consistencia AHP (CR)	0,019	0,008
Área de la cuenca	851 ha	856,4 ha
Zonificación del riesgo	crítico 54,4 ha	ALTO 39,7 · MEDIO 61,3 · BAJO 97,5 ha
Elementos expuestos	18 / 33	61 (validados en campo)
Método lluvia Tr100	Gumbel	CHIRPS ×1,39 (~98,4 mm)
Bocinas (cobertura)	~95 %	100 % vidas críticas (>= 70 dB)

7. Geoportal de gestión del riesgo (construido)

El geoportal, que en el informe figuraba como trabajo futuro, ya está construido y operativo (visor web "SAT - La Correa", Alcaldía de Girardota). Integra la capa estática (SIG) y la dinámica (IoT).

- Menús: Conocimiento del riesgo · Reducción del riesgo · Manejo de desastres.
- Capas: subcuencas del municipio, uso del suelo (AMVA), amenaza, exposición, riesgo, red hídrica, curvas de nivel, elementos expuestos, estación P1 y bocinas.
- Estación de monitoreo en tiempo real: lee la API (endpoint /mapa) y muestra nivel, temperatura, humedad, lluvia y estado sobre el mapa.
- Herramientas: coordenadas y escala, medición, mi ubicación y mapas base (calle, satélite, terreno).
- Páginas analíticas: puntos críticos, inspecciones interinstitucionales (con informe descargable) y tablero de lectura.

8. Sección transversal del cauce en P1 (nuevo, MDT 2 m)

- Perfil del cauce perpendicular a la corriente en P1, extraído del MDT de 2 m (EPSG:9377): valle en "V".
- Fondo del cauce (thalweg) ~ 1.551,7 m s.n.m.; ancho modelado ~ 50 m; el sensor se ubica sobre el punto más bajo de la sección.
- Base para dimensionar los niveles de alerta N1-N4 según la lámina de agua medida en tiempo real.
- Niveles de alerta (prototipo, pendientes de calibración oficial): N1 seguro (<10 cm) · N2 precaución (10-20) · N3 inundación menor (20-40) · N4 mayor (>40).

9. Inventario de campo y visitas interinstitucionales

- 61 elementos expuestos validados en campo, clasificados por nivel de riesgo.
- 18 puntos críticos con fotografía (avenida torrencial, movimiento en masa, inundación, socavación, estructural).
- 18 puntos de visitas técnicas interinstitucionales (P1-P18) con informe descargable, por institución: Corantioquia (14) · AMVA (3) · DAGRAN (1).

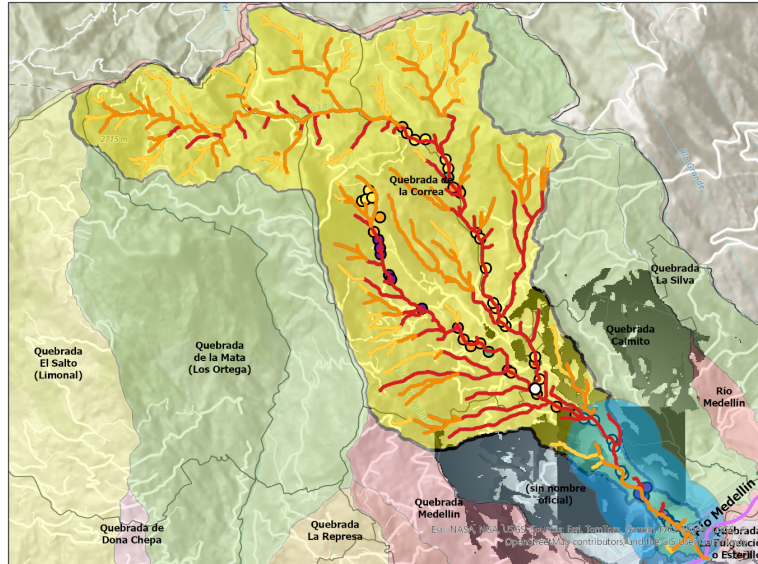
10. Estaciones de referencia SIATA integradas

- 4 estaciones de nivel de SIATA en Girardota: 671 Q. Telesfora, 821 Q. El Limonar, 472 R. Medellín-Puente, 272 Q. El Salado.
- 6 estaciones pluviométricas de SIATA: 127, 66, 31, 324, 88 y 389 (subcuencas La Molinal, La Correa, El Tábano, El Salado, La Ferrería, Juan Cojo).
- Se muestran en el geoportal con enlace directo al geoportal SIATA; complementan (no reemplazan) la estación propia P1.

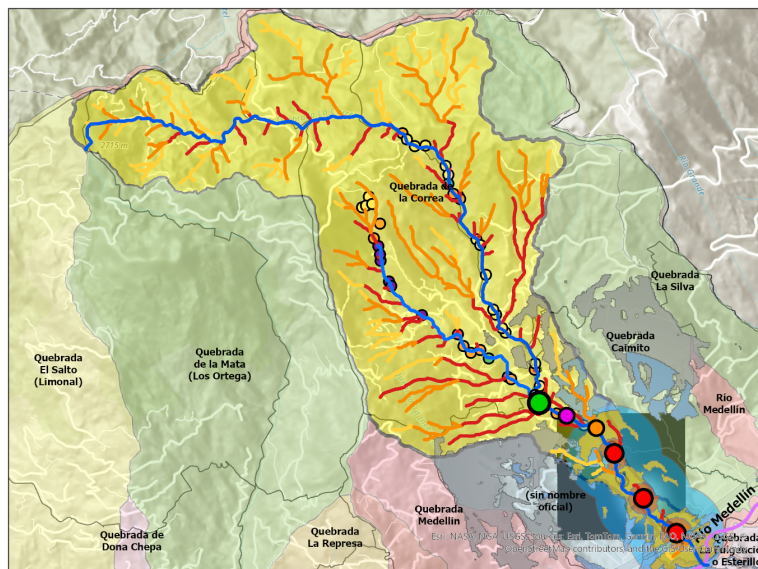
11. Conexión IoT en vivo (API)

- API REST (FastAPI, desplegada en Render); el geoportal consume el endpoint /mapa (GeoJSON con las mediciones del punto P1).
- Campos en vivo: nivel_agua, nivel_fluvial, temperatura, humedad, esta_lloviendo, estado_alerta, fecha_hora.
- Estado derivado del nivel medido: NORMAL · PREVENCIÓN (>=10 cm) · CRÍTICO (>=20 cm).
- La lectura en vivo ya funciona en el geoportal; el nodo electrónico sigue en Prueba de Concepto (pendiente el despliegue de campo).

12. Cartografía del análisis (geoportal)



Amenaza por avenida torrencial a lo largo del cauce (stream power).



Productos del SAT: estación de monitoreo (P1) y bocinas de alerta.

Nota

El caudal $Q(Tr100) \sim 249 \text{ m}^3/\text{s}$ es provisional: se estimó con lluvia satelital CHIRPS + factor de corrección, sin estación local; debe validarse con lluvia de IDEAM/SIATA y modelación hidráulica (HEC-RAS / IBER). El modelo de elevación es un LiDAR de 2 m del AMVA; aun así, los puntos óptimos requieren verificación en terreno (sección transversal levantada y prueba acústica).